

Como conduzir o percurso

Público: estudantes do 2º ano que estão começando. **Objetivo:** cada equipe constrói uma startup, apoiada em investigação e testada em pequena escala. A expectativa é um projeto inicial; formalização de empresa, programação e vendas reais não são exigências.

A sequência essencial tem 12 etapas de duas aulas de 50 minutos: 24 aulas, totalizando 1.200 minutos (20 horas de relógio). Para trabalhar as 40 aulas de 50 minutos previstas no escopo, use a ampliação da página seguinte: 2.000 minutos (33 horas e 20 minutos). Esta reorganização não reproduz aula por aula o cronograma original.

As equipes da turma vão criar startups diferentes entre si, e é isso que se espera. O que se repete de uma equipe para a outra é a base de trabalho: escolher um território, separar fato de suposição, ouvir o cliente, priorizar a dor, definir o cliente, desenhar a proposta, estudar o mercado, montar o modelo, construir, testar, melhorar e apresentar. Avalie a base, não a ousadia da ideia.

Cada etapa traz o exemplo de uma startup real e conhecida resolvendo aquele passo específico: iFood na escolha do território, Netflix na suposição arriscada, Airbnb ao ouvir o cliente, Spotify na priorização da dor, Nubank na definição do cliente, Duolingo na proposta de valor, 99 nas alternativas de mercado, Mercado Livre no modelo de negócio, Dropbox na primeira versão, Airbnb no teste, Instagram no pivô e Airbnb novamente no pitch. A repetição do Airbnb é proposital: o aluno acompanha uma mesma empresa em três momentos diferentes do percurso, enquanto vê outras nove empresas usando a mesma base.

Deixe claro para a turma que os casos servem como referência de raciocínio, não de tamanho. A startup de uma equipe de 2º ano pode atender vinte pessoas do próprio bairro e ainda assim ter percorrido o mesmo caminho. Comparar o projeto do aluno ao tamanho dessas empresas desmotiva e não ensina nada.

Distribua a apostila para consulta e uma ficha por equipe a cada etapa. Na etapa 03, acrescente cinco cópias do modelo de entrevista. Todos fazem a reflexão individual final no próprio caderno. A apostila e as fichas possuem os mesmos números.

Roteiro para a primeira aula de cada etapa: 5 min para retomar a entrega anterior; 10 min de explicação; 10 min para analisar o exemplo; 20 min de produção; 5 min para combinar a continuação. Na segunda: 5 min de retomada; 30 min de pesquisa, construção ou teste; 10 min de devolutiva; 5 min para registrar a entrega. Nas entrevistas e testes, distribua papéis para usar o tempo de forma produtiva.

Organize equipes de 3 a 5 e faça rodízio de funções. Ofereça leitura compartilhada, resposta oral com colega escreva e protótipos táteis ou encenações quando ajudarem. Uma pessoa com dificuldade de apresentação pode demonstrar ou explicar uma parte com apoio.

Para pesquisa sem internet, use conversas e observação nos espaços a que a turma tem acesso. Se o cliente escolhido não estiver acessível, ajuste o recorte ou reserve tempo para convidá-lo. Simulações entre colegas servem como ensaio e devem ser identificadas; não substituem evidências de usuários reais.

Combine previamente as atividades que acontecerem no espaço escolar. Alunos não precisam sair sozinhos, divulgar dados pessoais, arrecadar dinheiro ou operar um serviço real. Uma operação de verdade só cabe quando organizada com os responsáveis.

No site, cada etapa abre com uma frase-chave, três pontos essenciais e os termos da etapa; o texto completo fica em “Aprofundar”. Cada campo das fichas tem um exemplo preenchido, que pode ser exibido com um clique. Oriente as equipes a ler o exemplo para entender o nível de detalhe esperado e depois escrever com os próprios registros: copiar o exemplo não gera evidência.

Há três percursos, e a escolha é sua. A trilha completa, de 12 etapas, é a que sustenta a avaliação de 10 pontos. A Trilha Rápida, de sete passos em cerca de seis aulas, serve a turmas com carga reduzida, recuperação de percurso, feiras e revisão antes da apresentação. A Trilha Extrema é um sprint cronometrado de 50 minutos, em quatro blocos, que cabe em uma aula: a equipe monta uma startup inteira e a ficha se Construa sua startup, etapa por etapa • 1

monta na tela enquanto os alunos escrevem. Cada percurso usa uma empresa diferente como exemplo — Airbnb nas fichas da trilha completa, Duolingo na Trilha Rápida e Nubank na Trilha Extrema —, o que reforça que a base é a mesma e a startup é que muda.

Use a Trilha Extrema para abrir o módulo, para uma oficina avulsa, para destravar uma equipe parada ou como aquecimento. Ela não substitui a investigação avaliada: duas conversas e dois testes em uma aula produzem a primeira versão de uma startup, não um negócio comprovado. Se receber um sprint como entrega de nota, peça a investigação completa antes de pontuar.

Distribuição para 40 aulas

Use as mesmas 12 etapas, ampliando o tempo de investigação e revisão. A soma abaixo é de 40 aulas de 50 minutos.

- 01 | Aulas 1–3 | 3 aulas: território, criatividade, empreendedorismo e rede de apoio.
- 02 | Aulas 4–5 | 2 aulas: necessidade, desejo, demanda e CSD.
- 03 | Aulas 6–9 | 4 aulas: ensaio, cinco entrevistas e organização dos registros.
- 04 | Aulas 10–13 | 4 aulas: médias, árvore, observação das causas e revisão do desafio.
- 05 | Aulas 14–16 | 3 aulas: cliente, persona e conversa com possível pagador/decisor.
- 06 | Aulas 17–20 | 4 aulas: brainstorming, mapa mental, seleção e proposta de valor.
- 07 | Aulas 21–24 | 4 aulas: alternativas, ambiente, FOFA e decisão.
- 08 | Aulas 25–27 | 3 aulas: modelo de negócio e simulações.
- 09 | Aulas 28–31 | 4 aulas: protótipo, ensaio e plano de entrega mínima.
- 10 | Aulas 32–34 | 3 aulas: preparar, testar e analisar.
- 11 | Aulas 35–37 | 3 aulas: melhorar, testar novamente e planejar.
- 12 | Aulas 38–40 | 3 aulas: ensaio, apresentações e devolutiva.

Na etapa 01, amplie a rede de apoio: cada equipe mapeia três atores acessíveis — escola, profissional, associação ou instituição de ensino — e explica que ajuda buscaria. Isso aproxima o tema do ecossistema local sem depender de uma lista de programas que pode mudar. Inclua um exemplo de startup de impacto e discuta quem se beneficia e como a atividade se sustenta. Relacione dificuldades econômicas a restrições de recursos e oportunidades de melhoria, sem tratar crise como garantia de sucesso.

Na etapa 07, amplie o macroambiente com seis perguntas: que decisões públicas interferem? Que condições econômicas? Que hábitos sociais? Que condições tecnológicas? Que impactos ambientais? Que regras precisam ser verificadas? Essa organização é chamada PESTEL. Escolha dois fatores relevantes, registre fonte/data ou marque como dúvida, e transforme a análise em uma ação.

Na etapa 12, reserve aproximadamente cinco minutos por grupo: três de pitch e dois de perguntas. Até oito equipes cabem em 40 minutos. Para turmas maiores, use duas rodadas e distribua a devolutiva nas demais aulas da etapa.

Como avaliar: 10 pontos

Avalie a qualidade da investigação e do aprendizado, sem exigir que a startup dê certo comercialmente. Devolva uma orientação concreta por etapa: algo que está sustentado e algo que precisa de revisão.

1. Território e investigação — 0 a 2 pontos. 2: cliente e dor claros, cinco registros reais e análise das contradições; 1: território reconhecível, mas registros ou análise incompletos; 0: ausência de investigação documentada.

2. Coerência da proposta — 0 a 2 pontos. 2: persona, alternativas e solução conectadas às evidências; 1: conexão parcial; 0: proposta sem relação demonstrada com o problema.

3. Protótipo, teste e melhoria — 0 a 2 pontos. 2: tarefa executável, critério prévio, três testes, alteração justificada e novo teste; 1: execução parcial ou registros frágeis; 0: ausência de teste documentado.

4. Modelo e comunicação — 0 a 2 pontos. 2: usuário/pagador claros, contas coerentes, hipóteses identificadas e pitch compreensível; 1: explicação ou contas incompletas; 0: não consegue explicar como a startup funcionaria.

5. Contribuição individual — 0 a 2 pontos. 2: contribuição observada e reflexão que explica uma decisão; 1: participação ou reflexão parcial; 0: não há evidência de contribuição mesmo após oportunidade de participação.

Os quatro primeiros critérios formam até 8 pontos da equipe; o quinto forma até 2 pontos individuais. Use observação, versões do trabalho e uma pergunta curta a cada aluno para atribuir a parte individual.

Não avalie o tamanho ou a originalidade da ideia. Uma startup que atende vinte pessoas do bairro, com investigação sólida, vale mais do que uma proposta ambiciosa sem nenhuma evidência.

Não atribua nota zero a um teste que não atingiu o critério. Uma falha bem registrada e uma melhoria coerente podem receber pontuação máxima. Dados fabricados não contam como pesquisa: peça nova coleta e ofereça prazo de recuperação.

Uma ficha que repete o exemplo do Airbnb não é evidência: peça os registros da própria equipe antes de pontuar.

Marcos de acompanhamento: depois da etapa 04, confira se a dor está sustentada; depois da 08, confira a relação entre cliente, solução e modelo; depois da 11, confira o aprendizado do teste. Se algo faltar, determine uma pequena tarefa de recuperação antes de avançar.

Modelo de devolutiva: “Vocês mostraram [evidência]. Ainda precisam verificar [dúvida]. Na próxima aula, façam [ação observável]”.

Respostas de referência e intervenções

01–02: “Participantes de eventos não encontram hospedagem quando a cidade lota” descreve uma situação; “falta um app de hospedagem” antecipa a solução. Necessidade: ter onde dormir; desejo: um hotel no centro; dor: não haver vaga nenhuma; demanda: investigar aquisição em condições concretas. Intenção declarada não equivale a compra.

03: espere relatos de episódios recentes e registro da solução atual. Troque “você gostou da nossa ideia?” por “como você resolveu na última vez?”. Se a pessoa não vive o problema, registre isso e procure participantes do território definido.

04: no exemplo, importância = $24 \div 5 = 4,8$ e satisfação = $8 \div 5 = 1,6$. Isso sugere atenção, não aprovação automática de um negócio. Raiz é causa possível; copa é consequência. “Existe espaço ocioso que ninguém oferece” precisa ser observado antes de virar causa confirmada.

05–06: nome fictício é aceitável na persona; comportamento inventado precisa ser marcado como hipótese. A proposta deve informar cliente, benefício e mecanismo. Peça que o aluno explique a solução sem usar “inovador”, “melhor” ou “revolucionário” como justificativa. Fique atento a negócios de dois lados, como o do exemplo: quando existem hóspede e anfitrião, a equipe precisa investigar os dois.

07: ficar em casa e desistir da viagem são alternativas legítimas e costumam ser esquecidas pelas equipes. Saber montar um site é uma força interna; regras de locação são condição externa. Peça uma decisão derivada da análise, como começar pelo próprio espaço antes de convidar terceiros.

08: cenário ilustrativo: 3 hóspedes $\times$ 3 noites $\times$ R\$ 80 = R\$ 720; gastos = $3 \times$ R\$ 30 + R\$ 160 = R\$ 250; saldo = R\$ 470. Com um hóspede: receita 240; gastos 190; saldo 50 a 110, conforme o que for considerado fixo. Pergunte sobre tempo da equipe, contas de consumo e riscos omitidos. Os valores da atividade são simulações didáticas, não preços de mercado.

09–10: uma página de reserva pode testar compreensão da oferta; não permite afirmar que a pessoa se sentiria segura na estadia real. No exemplo, 2 de 3 atingiram o critério, mas o participante que parou revelou o ponto mais importante. A conclusão correta é ajustar a página; não “o negócio está validado”.

11–12: aceite manter, ajustar ou trocar de rumo quando houver justificativa — isso é pivô, e o caso do Instagram ajuda a explicar. Uma nova tentativa melhor não prova adoção ampla. No pitch, peça que a equipe aponte uma evidência, uma estimativa e uma dúvida.

Perguntas de saída: quem é o cliente desta startup? Que registro sustenta sua escolha? O que vocês mudaram após ouvir alguém? Qual hipótese ainda pode derrubar o projeto? Cada aluno responde uma delas em duas ou três frases.

Sobre os exemplos e o material de origem

Os casos citados — iFood, Netflix, Airbnb, Spotify, Nubank, Duolingo, 99, Mercado Livre, Dropbox e Instagram — são empresas reais, e as informações usadas aqui são de domínio público: origem, cliente inicial, proposta e forma de ganhar dinheiro. Onde a ficha pede pesquisa própria da equipe — entrevistas, notas de 1 a 5, tempos de teste —, os dados do exemplo do Airbnb são ILUSTRATIVOS: mostram o formato e o nível de detalhe esperados, não registros internos da empresa. Os valores das simulações financeiras são didáticos e não são números reais de nenhuma dessas empresas. Deixe isso explícito para a turma.

Foram inventariados os 18 arquivos da raiz: oito PDFs, nove DOCX e uma planilha XLSX. Foram extraídos seus textos e tabelas, e consultadas imagens de ferramentas presentes nos documentos. As extrações e o inventário de integridade estão em apoio. Páginas sem texto extraível são assinaladas nas extrações; não se presume que imagens tenham sido transcritas integralmente.

Base curricular: “Módulo 1 - Ementa.pdf”, “Módulo 1 - Cronograma.pdf” e “Módulo 1 - Escopo SEDUC.xlsx”. Sustentam os temas e a referência de 40 aulas; a planilha especifica 50 minutos. O cronograma traz o cabeçalho “Gestão de Projetos”, e a aba da planilha tem nome “Lógica de Programação”; o conteúdo interno de ambos trata da sequência de Gestão de Startups.

Base conceitual: “Módulo 1 - Ebook.pptx.pdf”, 77 páginas: criatividade (5–12), necessidades e árvore (13–22), técnicas criativas (23–38), mercado/FOFA (39–51), público/persona (52–74). A página 75 anuncia proposta de valor, modelagem, MVP e apresentações para o módulo seguinte. Esses assuntos foram desenvolvidos aqui como complemento autoral nas etapas 06 e 08–12, para fechar um ciclo prático.

Empreendedorismo: “ATIVIDADE- AULA 07-08.docx” e “GESTÃO DE STARTUPS- atividade.pdf” apresentam perguntas semelhantes. Foram convertidas em investigação e decisões da equipe na etapa 01.

Dores e necessidades: “Dor e Necessidades!.docx”, “Gestão de Startups - Dor e Necessidades!.pdf”, “O que é dor do cliente.docx” e “Identificando a necessidade dos consumidores.docx” sustentam as etapas 02–04. Adotou-se a escala 1–5 do último arquivo, uniformizada nas fichas; o ebook usa 1–10.

Árvore: “Arvore de problemas.docx”, “Arvore de problemas Simplificada.docx” e “Arvore de problemas Simplificada.pdf” fundamentam a etapa 04. A redação foi simplificada para distinguir problema, causa possível e efeito.

Criação e organização: “Mapa Mental.docx”, “Técnicas criativas.docx” e “Duplo diamante e Matriz CSD.docx” fundamentam as etapas 02, 06 e 11. Textos repetidos, trechos promocionais e afirmações gerais sobre o cérebro foram dispensados.

Contexto: “Link Eixo_TIC.docx.pdf” situa Gestão de Startups no 2º ano do eixo Informação e Comunicação. Não foi necessário depender dos sites e vídeos citados nos originais para executar as novas atividades.

Escolhas didáticas: orientar toda a sequência à construção de uma startup; usar casos reais e conhecidos, um por etapa, para mostrar que a mesma base gera startups diferentes; antecipar cliente e entrevistas; separar evidência de suposição; incluir alternativas indiretas; distinguir teste de compreensão de teste de valor; avaliar a revisão da ideia em vez do tamanho dela. O material é uma adaptação pedagógica, sem pretensão de substituir a ementa oficial.